



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 112030331 B

(45) 授权公告日 2021.11.02

(21) 申请号 202010786499.9

D04B 1/00 (2006.01)

(22) 申请日 2020.08.07

D04B 1/10 (2006.01)

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 112030331 A

(56) 对比文件

KR 20180053851 A, 2018.05.24

CN 111575890 A, 2020.08.25

CN 107447353 A, 2017.12.08

CN 203207224 U, 2013.09.25

CN 101756365 A, 2010.06.30

CN 1994167 A, 2007.07.11

CN 202211173 U, 2012.05.09

CN 201683063 U, 2010.12.29

(43) 申请公布日 2020.12.04

(73) 专利权人 江南大学

地址 214000 江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道1800号

(72) 发明人 丛洪莲 蒋高明 詹必钦 董智佳
万爱兰

审查员 殷希

(74) 专利代理机构 哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司 23211

代理人 仇钰莹

(51) Int. Cl.

D04B 1/24 (2006.01)

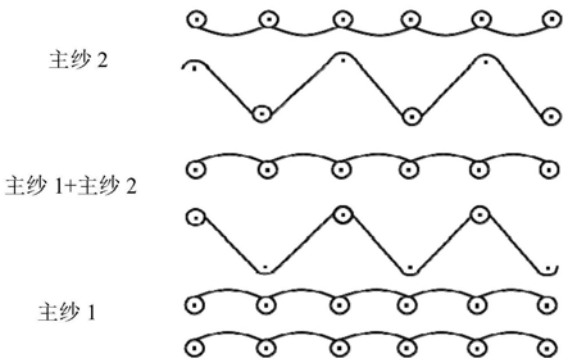
权利要求书1页 说明书5页 附图7页

(54) 发明名称

一种双层结构针织产品的无缝成形制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种双层结构针织产品的无缝成形制备方法,属于纺织技术领域。所述双层结构针织产品是在全成形电脑横机上无缝成形的,所述双层结构针织产品包括第一层织物、第二层织物和连接部位;所述第一层织物和第二层织物正反面相反;所述连接部位是通过集圈方式连接而成;连接部位的编织工艺为:在横机上针床起针编织完第一层织物组织后满针编织纬平针组织过渡,在开始编织第二层织物前,同样先满针编织纬平针组织,这两层织物间的纬平针组织通过集圈编织相连,控制尺寸并形成双层,第二层织物开始编织前过渡段纬平针组织在集圈编织相连后,采用反面作正面继续编织第二层织物组织。本发明实现了全成形双层结构产品的一体无缝成形编织。



1. 一种双层结构针织产品的无缝成形制备方法,其特征在于,所述双层结构针织产品是在四针床全成形电脑横机上无缝成形的,所述双层结构针织产品包括第一层织物、第二层织物和连接部位;所述第一层织物和第二层织物正反面相反;所述连接部位是通过集圈方式连接而成;连接部位的编织工艺为:在横机上针床起针编织完第一层织物组织后满针编织纬平针组织过渡,在开始编织第二层织物前,同样先满针编织纬平针组织,这两层织物间的纬平针组织通过集圈编织相连,控制尺寸并形成双层,第二层织物开始编织前过渡段纬平针组织在集圈编织相连后,采用反面作正面继续编织第二层织物组织。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述双层结构针织产品由双层结构展开式成型方法,建立双层结构展开式版型图,通过选用一种或至少两种不同原料纱线,设计不同纱嘴分别编织各部位,在全成形电脑横机上建立版型上机模拟编织图,提出双层结构产品在下机时为边口相连的两层织物,下机后相互套入,制备得到一种全成形双层结构针织产品。

3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述双层结构针织产品里外层通过纬平针组织、罗纹组织、正反针组织、集圈组织、移圈组织、提花组织或衬垫组织设计形成。

4. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述双层结构针织产品里外层通过纬平针组织、罗纹组织、正反针组织、集圈组织、移圈组织、提花组织或衬垫组织设计形成。

5. 根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述双层结构针织产品使用一种原料纱线编织或使用至少两种不同细度纱线喂入指定纱嘴分别编织里外单层。

6. 应用权利要求1-5任一项所述的方法制备得到的双层结构针织产品。

7. 根据权利要求6所述的双层结构针织产品,其特征在于,所述产品包括“假两件”服装、手套、帽子和围巾。

8. 权利要求1-5任一项所述的方法在服装中的应用。

9. 一种裙裤双层结构针织服装,其特征在于,所述服装是在四针床全成形电脑横机上无缝成形的;所述服装的编织方法包括以下步骤:从两裤腿开始在针床上引入双纱嘴喂入主纱开始纬平针筒状编织,编织到裤裆拼角处局部编织后合并为一个纱嘴进行圆筒编织直至裤腰头,腰头边集圈编织相连后,引入另一把纱嘴喂入主纱,反面作正面编织第二层裙装织物。

10. 一种套衫吊带双层结构针织服装,其特征在于,所述服装是在四针床全成形电脑横机上无缝成形的;所述服装的编织方法包括以下步骤:从吊带肩带开始引入四把纱嘴喂入主纱局部编织肩带部位,肩带部位编织完成后退出两把纱嘴,留下两把纱嘴局部编织腋上部位,腋上部位编织结束后,一把纱嘴进行吊带大身圆筒编织,收放针形成大身曲线,下摆边集圈编织相连后,引入三把纱嘴喂入主纱反面作正面分别编织袖子和身圆筒,到腋下拼角处身袖合并后,并为一把纱嘴编织上部,领口形状由C形编织形成,肩部引返编织形成。

一种双层结构针织产品的无缝成形制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种双层结构针织产品的无缝成形制备方法,属于纺织技术领域。

背景技术

[0002] 传统针织工艺制作流程长,且需要裁剪缝合织片使得原料消耗大,在这个服装行业转型期,全成形针织工艺技术以其独特的优势崭露头角,全成形针织工艺一体成型编织无需裁剪,缩短流程节约成本,且绿色环保。而目前全成形针织产品结构与制版技术研究大都依赖于系统模板,缺乏设计创新,因此对全成形针织产品多结构可能性的探索具有一定前景。。

[0003] 双层结构产品以其良好的功能体验和独特的外观效果满足着人们的不同需求。现有资料关于双层结构产品制备方法,常见于梭织两件套上装和服装局部双层效果,梭织服装中,如公开号为CN102972869A的“假两件套式衬衫领保暖内衣”介绍了一种假两件套衬衫保暖内衣制作方法;公开号CN109198740A的“假两件短夹克的制衣方法”介绍了一种假两件短夹克制造方法,这两种双层服装制备方法都需要织片裁剪缝合,原料损耗大,劳动力成本大,无法实现假两件的一体无缝编织。公开号为CN1063729A的“横机连裤袜立体成型法及其产品”中,仅仅是对连裤袜一体成形编织且编织方向从腰头向裤管由上而下编织,无法实现裤装连上装或裙装的假两件式编织。另外,现有资料关于全成形针织工艺技术双层结构在工业产品上的应用几乎没有。

发明内容

[0004] 技术问题:为解决上述双层结构针织服装制备方法的弱点,本发明提供了一种双层结构针织产品的无缝成形制备方法,利用全成形技术编织一种双层结构针织产品,避免织片裁剪缝合带来的原料浪费和成本增加,并通过选择不同原料、设计不同款式、搭配不同组织花型等,形成全成形双层结构针织产品。

[0005] 本发明提供了一种双层结构针织产品的无缝成形制备方法,所述双层结构针织产品是在全成形电脑横机上无缝成形的,所述双层结构针织产品包括第一层织物、第二层织物和连接部位;所述第一层织物和第二层织物正反面相反;所述连接部位是通过集圈方式连接而成。

[0006] 在本发明一种实施方式中,连接部位的编织工艺为:在横机上针床起针编织完第一层织物组织后满针编织纬平针组织过渡,在开始编织第二层织物前,同样先满针编织纬平针组织,这两层织物间的纬平针组织通过集圈编织相连,控制尺寸并形成双层,第二层织物开始编织前过渡段纬平针组织在集圈编织相连后,采用反面作正面继续编织第二层织物组织。

[0007] 在本发明一种实施方式中,所述双层结构针织产品由双层结构展开式成型方法,建立双层结构展开式版型图,通过选用一种或至少两种不同原料纱线,设计不同纱嘴分别编织各部位,在全成形电脑横机上建立版型上机模拟编织图,提出双层结构产品在下机时

为边口相连的两层织物,下机后相互套入,制备得到一种全成形双层结构针织产品。

[0008] 在本发明一种实施方式中,所述双层结构针织产品在服装上由吊带+罩衫、内衣+背心、裙+裙、裙+裤、裤+裤等各类单层服装展开形成双层结构;在其他针织产品领域由各类单层织物展开形成。

[0009] 在本发明一种实施方式中,所述双层结构针织产品在服装上各单层展开结构在下摆边、肩缝处、腰头边等处一体相连;在其他针织产品领域在各单层织物边口处一体相连。

[0010] 在本发明一种实施方式中,所述双层结构针织产品里外层通过纬平针组织、罗纹组织、正反针组织、圆筒组织、集圈组织、移圈组织、提花组织、衬垫组织等花型组织设计形成。

[0011] 在本发明一种实施方式中,所述双层结构针织产品使用一种原料纱线编织或使用至少两种不同细度纱线喂入指定纱嘴分别编织里外层。

[0012] 在本发明一种实施方式中,所述双层结构针织产品在编织时一层采用正面编织,另一层采用反面作正面编织。

[0013] 在本发明一种实施方式中,所述双层结构针织产品使用不同原料纱线编织时,通过上机参数设置将纱线设定不同度目大小编织。

[0014] 在本发明一种实施方式中,所述双层结构针织产品在边口处通过集圈编织相连。

[0015] 在本发明一种实施方式中,所述服装编织下机后将里外层相互套入形成双层结构。

[0016] 本发明提供了一种应用上述方法制备得到的双层结构针织产品。

[0017] 在本发明一种实施方式中,所述产品包括“假两件”服装、手套、帽子和围巾。

[0018] 在本发明一种实施方式中,所述的“假两件”服装包括服装整体为双层结构的针织服装、服装部件为双层结构的针织服装。

[0019] 本发明提供了一种上述方法在服装中的应用。

[0020] 本发明提供了一种裙裤双层结构针织服装,所述服装的编织方法包括以下步骤:从两裤腿开始在针床上间隔一定针数引入双纱嘴喂入主纱1开始纬平针筒状编织,编织到裤裆拼角处局部编织后合并为一个纱嘴进行圆筒编织直至裤腰头,腰头边集圈编织相连后,引入另一把纱嘴喂入主纱2反面作正面编织第二层裙装织物。

[0021] 本发明还提供了一种套衫吊带双层结构针织服装,所述服装的编织方法包括以下步骤:从吊带肩带开始引入四把纱嘴喂入主纱1局部编织肩带部位,肩带部位编织完成后退出两把纱嘴,留下两把纱嘴局部编织腋上部位,腋上部位编织结束后,一把纱嘴进行吊带大身圆筒编织,收放针形成大身曲线,下摆边集圈编织相连后,引入三把纱嘴喂入主纱2分别编织袖子和腋下拼角处身袖合并后,并为一把纱嘴编织上部,领口形状由C形编织形成,肩部引返编织形成。

[0022] 本发明的有益效果:

[0023] 本发明通过双层结构针织产品的无缝成形制备,双层结构连接处编织实现,实现了全成形双层结构产品的一体无缝成形编织,同时通过合适的原料选择和款式结构设计、花型组织设计,丰富了全成形双层结构产品应用,为全成形市场化发展提供创新。

附图说明

- [0024] 图1为实施例1连接部位的在横机上的织造示意图。
- [0025] 图2为本发明实施例2一种裙+裤双层结构图。
- [0026] 图3为裙+裤双层结构针织服装款式图;1为外层裙装部位,2为里层裤装部位,3为裤装腰头部位,4为裙装腰头部位,5为里外层腰头集圈编织一体相连处。
- [0027] 图4为裙+裤双层结构针织服装分段编织纱嘴配置图。
- [0028] 图5为本发明实施例3一种裤+裤双层结构图。
- [0029] 图6为裤+裤双层结构针织服装款式图;1为里层裤装部位,2为外层裤装部位,3为外层裤装腰头部位,4为里外层裤装腰头集圈编织相连处。
- [0030] 图7为裤+裤双层结构针织服装分段编织纱嘴配置图。
- [0031] 图8为本发明实施例一种套衫+吊带双层结构图。
- [0032] 图9为套衫+吊带双层结构针织服装款式图;1为外层长袖套衫部位,2为内层吊带部位,3为长袖套衫下摆空转编编织部位,4为套衫下摆与吊带下摆集圈编织相连处。
- [0033] 图10为套衫+吊带双层结构针织服装分段编织纱嘴配置图。

具体实施方式

[0034] 以下对本发明的优选实施例进行说明,应当理解实施例是为了更好地解释本发明,不用于限制本发明。

[0035] 实施例1:一种双层结构产品的制备方法

[0036] 一种双层结构产品的制备方法,所述双层结构针织产品是在全成形电脑横机上无缝成形的,所述双层结构针织产品包括第一层织物、第二层织物和连接部位;所述第一层织物和第二层织物正反面相反;所述连接部位是通过集圈方式连接而成。

[0037] 如图1所示,连接部位的编织工艺为:在横机上针床起针编织完第一层织物组织后满针编织纬平针组织过渡,在开始编织第二层织物前,同样先满针编织纬平针组织,这两层织物间的纬平针组织通过集圈编织相连,控制尺寸并形成双层,第二层织物开始编织前过渡段纬平针组织在集圈编织相连后,反面作正面继续编织第二层织物。

[0038] 实施例2:一种裙+裤双层结构针织服装

[0039] 参见图2,一种裙+裤双层结构组合图③,裙子单层结构①做服装外层,裤子单层结构②做服装内层,c为服装里外层腰头相连处。所述双层结构服装在岛精四针床全成形电脑横机上织造,服装一体无缝成形。

[0040] 参见图3中根据此双层结构组合图的服装款式图,1为外层裙装部位,2为里层裤装部位,3为裤装腰头部位,4为裙装腰头部位,5为里外层腰头集圈编织一体相连处。

[0041] 参见图4裙+裤双层结构分段编织纱嘴配置图,里层裤装采用主纱1编织,S1为左右裤腿圆筒编织区域,引入左边纱嘴L2和右边纱嘴R4分别平针组织圆筒编织左右裤腿。

[0042] S2为裤裆上部至腰头下部圆筒编织区域,引出纱嘴R4,剩下左边纱嘴L2平针编织裤裆臀部区域,裆下通过拼角连接两个裤腿,并通过局部编织形成臀部曲线。

[0043] S3为裤装腰头编织区域,此时引出纱嘴L2,引入弹性纱与主纱1混穿的右边纱嘴R5通过正反针圆筒编织腰头区域,使得腰头具有一定弹性和回复力。

[0044] 外层裙装采用主纱2进行反面做正面编织,S4为外层裙装腰头编织区域,引出纱嘴

R5,引入混穿有主纱2和弹性纱的左边纱嘴L4圆筒编织裙装腰头区域,使得裙装腰头也具有一定的弹性和回复力。

[0045] S5为裙摆圆筒编织区域,引出纱嘴L4,引入穿有主纱2的右边纱嘴R6进行平针组织圆筒编织,编织时通过局部分段放针形成波浪裙摆。

[0046] 通过以上所述无缝成形制备方法形成一种裙+裤双层结构针织服装,里外层在腰头边处一体相连,里层裤装编织形成紧身裤装,外层裙装编织形成波浪裙摆,此全成形双层结构服装也是一种针织双层服装新型穿着方式。

[0047] 实施例3:一种裤+裤双层结构针织服装

[0048] 参见图5,一种裤+裤双层结构组合图④,两种裤装单层结构②分别做服装里外层,d为服装里外层腰头相连处。所述双层结构服装在岛精四针床全成形电脑横机上织造,服装一体无缝成形。

[0049] 参见图6中根据此双层结构组合图的服装款式图,1为里层裤装部位,2为外层裤装部位,3为外层裤装腰头部位,4为里外层裤装腰头集圈编织相连处。

[0050] 参见图7裤+裤双层结构分段编织纱嘴配置图,外层长裤装采用主纱1编织,S1为左右裤腿圆筒编织区域,引入左边纱嘴L2和右边纱嘴R4分别平针组织圆筒编织左右裤腿。

[0051] S2为裤裆上部至腰头下部圆筒编织区域,引出纱嘴R4,剩下左边纱嘴L2平针编织裤裆臀部区域,裆下通过拼角连接两个裤腿,并通过局部编织形成臀部曲线。

[0052] S3为裤装腰头编织区域,此时引出纱嘴L2,引入弹性纱与主纱1混穿的左边纱嘴L4通过正反针圆筒编织腰头区域,使得腰头具有一定弹性和回复力。

[0053] 里层短裤装采用主纱2反面做正面编织,S4为裤裆及臀部编织区域,引出纱嘴L4,引入右边纱嘴R5平针圆筒编织,同样通过局部编织形成臀部曲线。

[0054] S5为里层裤装左右裤腿编织区域,引入左边纱嘴L6与右边纱嘴R5一起分别平针圆筒编织裤腿左右两侧。

[0055] 通过以上所述无缝成形制备方法形成一种裤+裤双层结构针织服装,里外层在腰头边处一体相连,里层裤装编织形成厚实的内衬面料,外层裤装编织形成宽松的薄纱面料,双层结构形成飘逸裤装透视感。

[0056] 实施例4:一种套衫+吊带双层结构针织服装

[0057] 参见图8,一种套衫+吊带双层结构组合图③,套衫单层结构①做服装外层,吊带单层结构②做服装内层,a为服装里外层下摆相连处。所述双层结构服装在岛精四针床全成形电脑横机上织造,服装一体无缝成形。

[0058] 参见图9中根据此双层结构图的服装款式图,1为外层长袖套衫部位,2为内层吊带部位,3为长袖套衫下摆空转编编织部位,4为套衫下摆与吊带下摆集圈编织相连处。

[0059] 参见图10套衫+吊带双层结构分段编织纱嘴配置图,里层吊带采用主纱1反面做正面编织。S1为吊带肩带编织区域,左边肩带前后引入左边纱嘴L1和L3编织平针组织形成,右边肩带前后引入右边纱嘴R2和R4编织平针组织形成;肩部编织完成后退出这4把纱嘴。

[0060] S2为吊带圆筒编织的大身区域,引入左边纱嘴L6圆筒平针编织直至吊带下摆边结束后通过集圈编织连接里外层。

[0061] 外层套衫采用主纱2编织,S3为大身多筒编织区域,其中左边纱嘴L4,L5和右边纱嘴R5分别圆筒编织左袖、大身和右袖平针组织部位直至编织到腋下身袖合并处,采用拼角

方式合并腋下部位。

[0062] S4为身袖合并后圆筒编织区域,退出纱嘴L4,L5和R5,引入右边纱嘴R7开始圆筒编织,袖窿弧线通过收针形成,圆领部分通过C形编织形成,肩斜通过往返编织形成。

[0063] 通过以上所述无缝成形制备方法形成一种套衫+吊带双层结构针织服装,里外层在下摆边处一体相连,里层吊带编织形成较为厚实的内衬面料,外层罩衫编织形成较薄的网纱面料,双层服装形成透视感薄纱效果。

[0064] 虽然本发明已以较佳实施例公开如上,但其并非用以限定本发明,任何熟悉此技术的人,在不脱离本发明的精神和范围内,都可做各种的改动与修饰,因此本发明的保护范围应该以权利要求书所界定的为准。

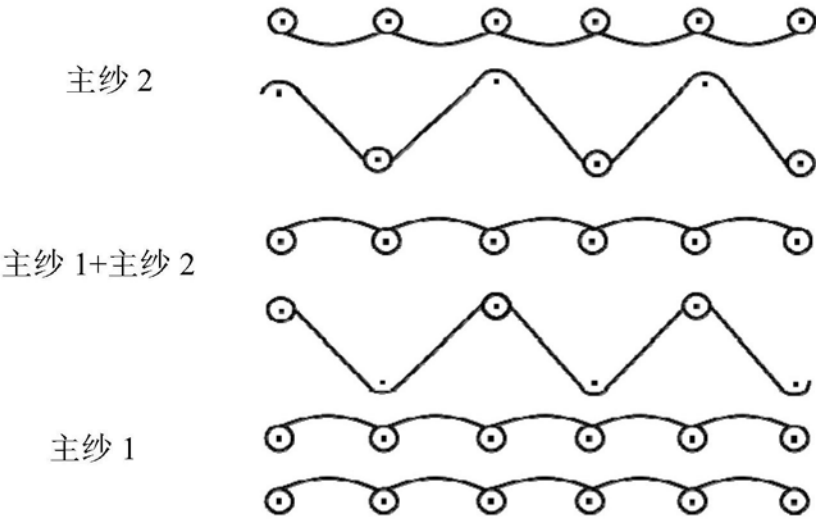


图1

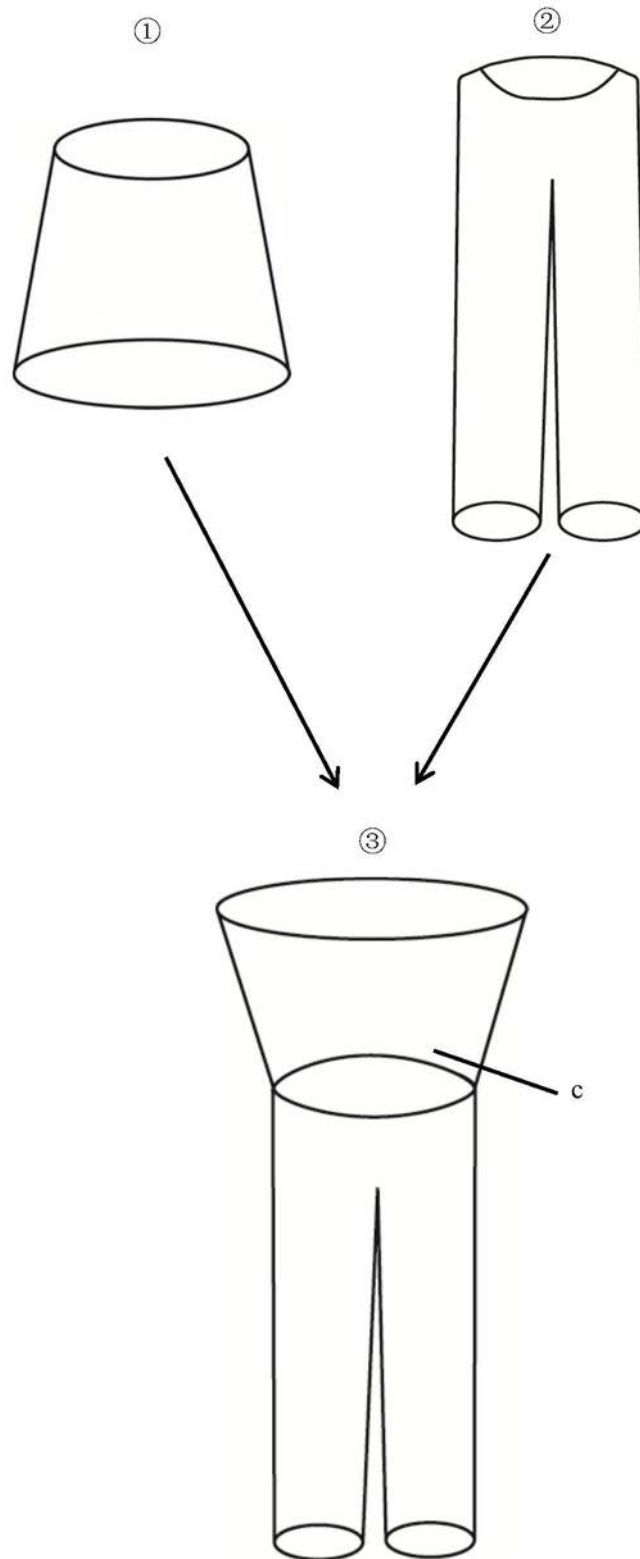


图2

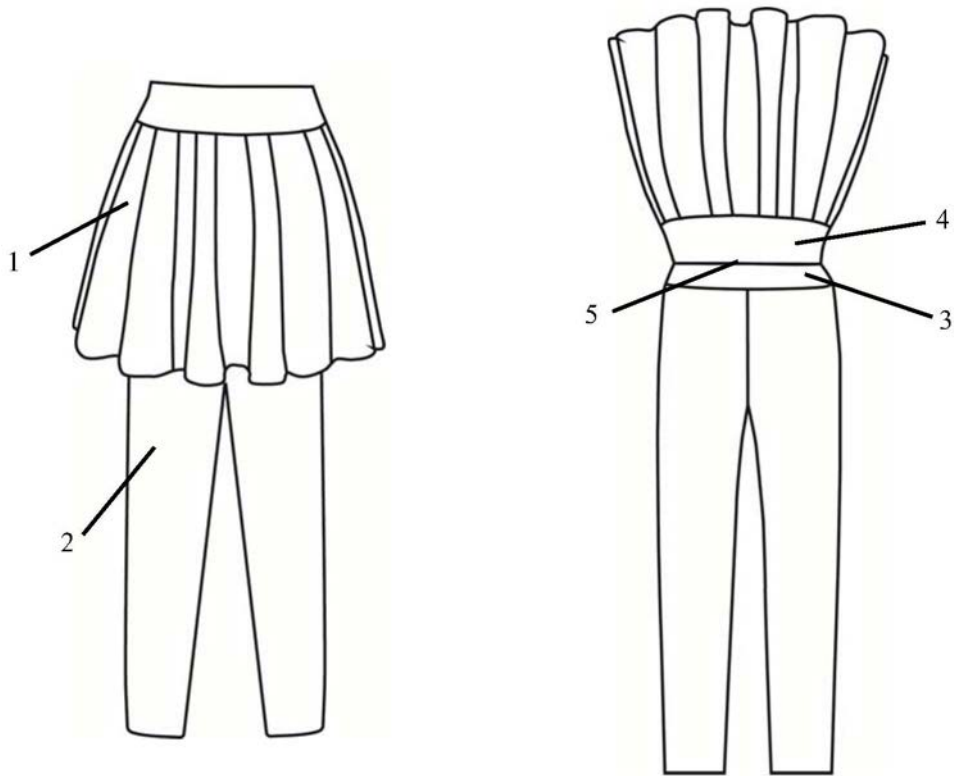


图3

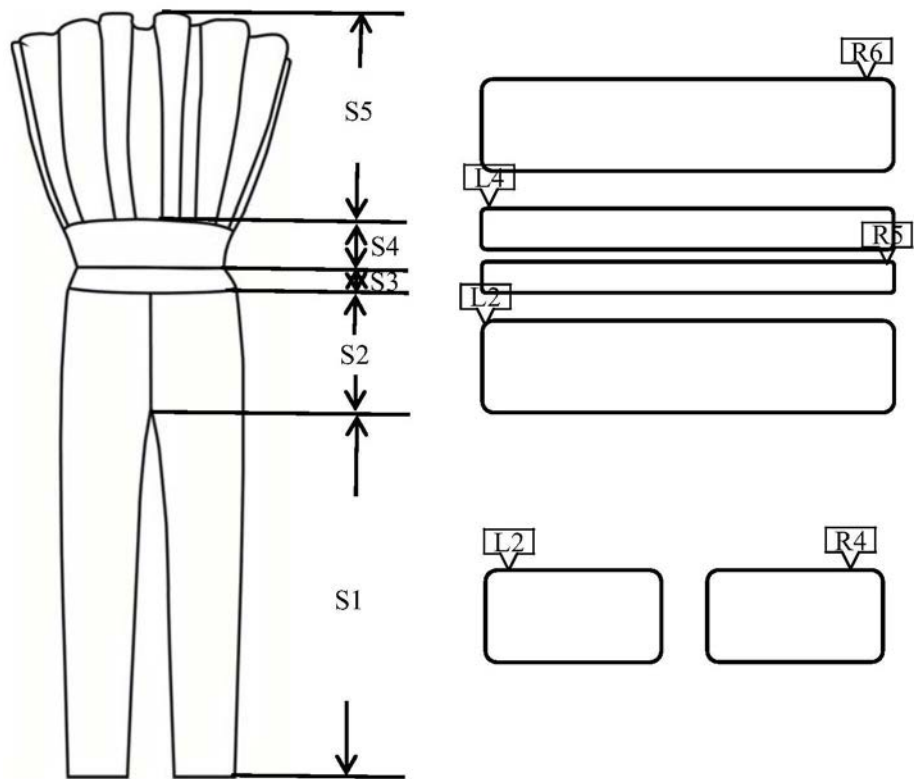


图4

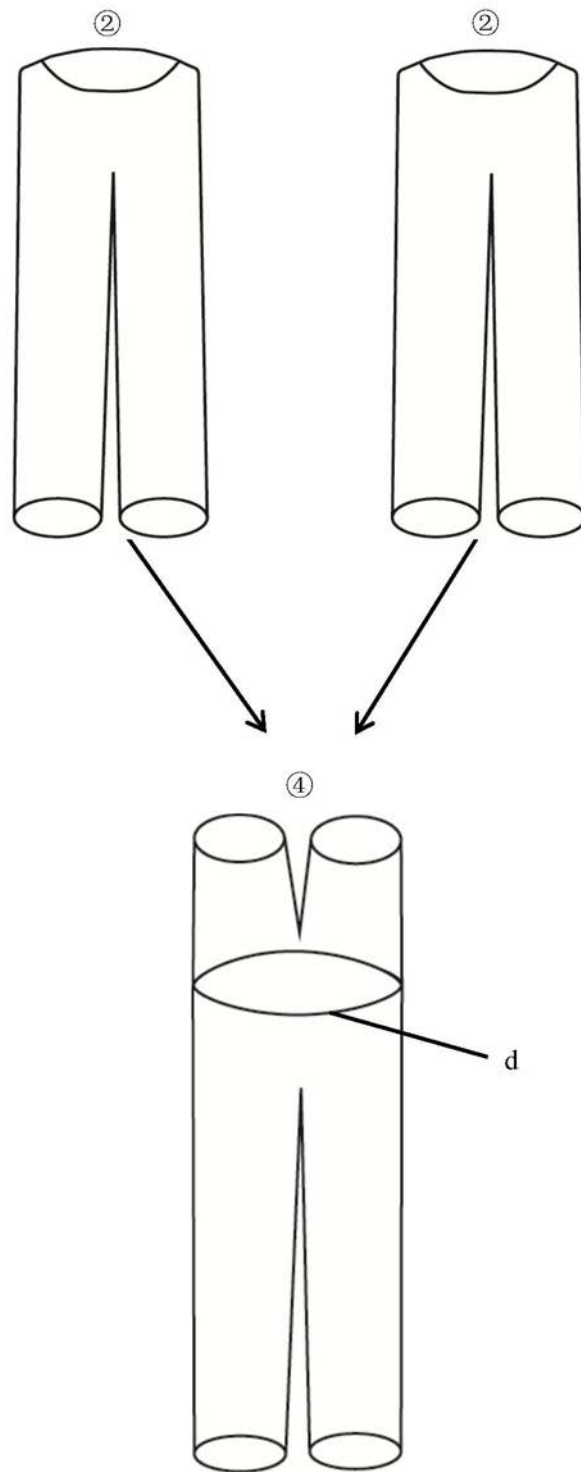


图5

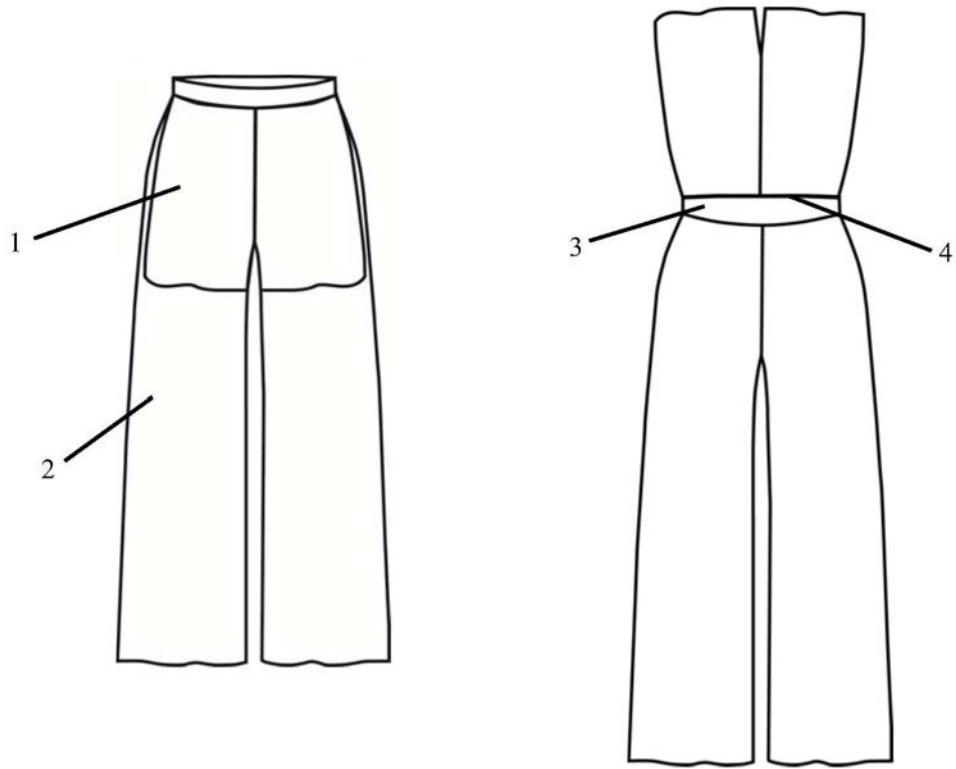


图6

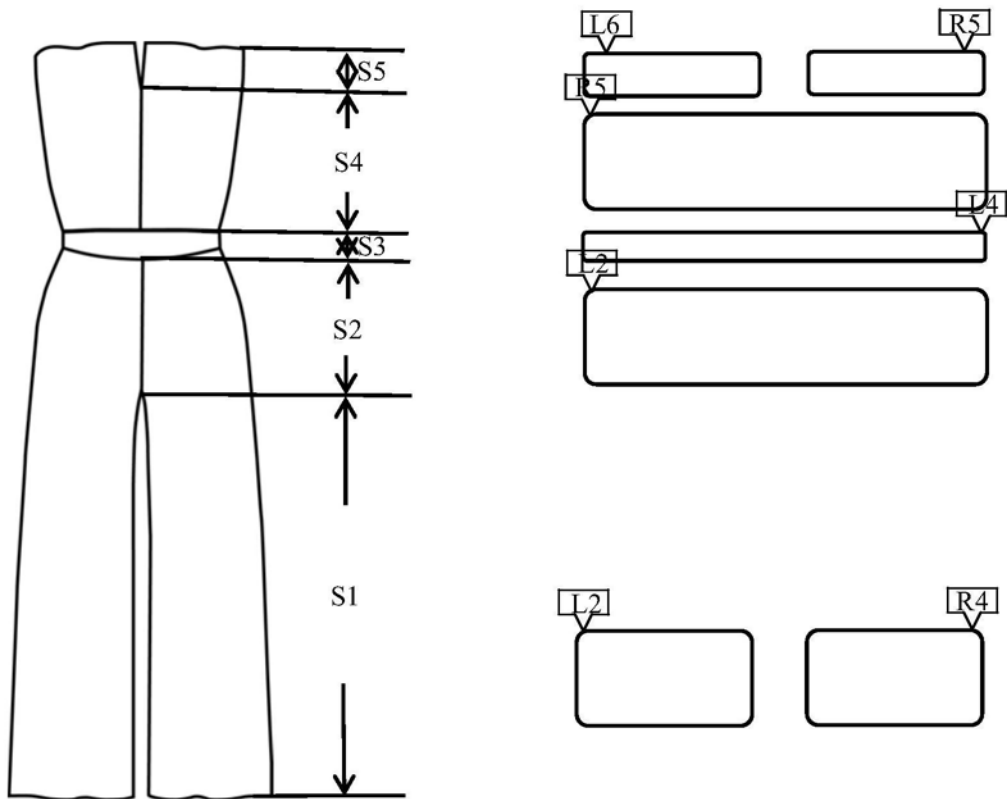


图7

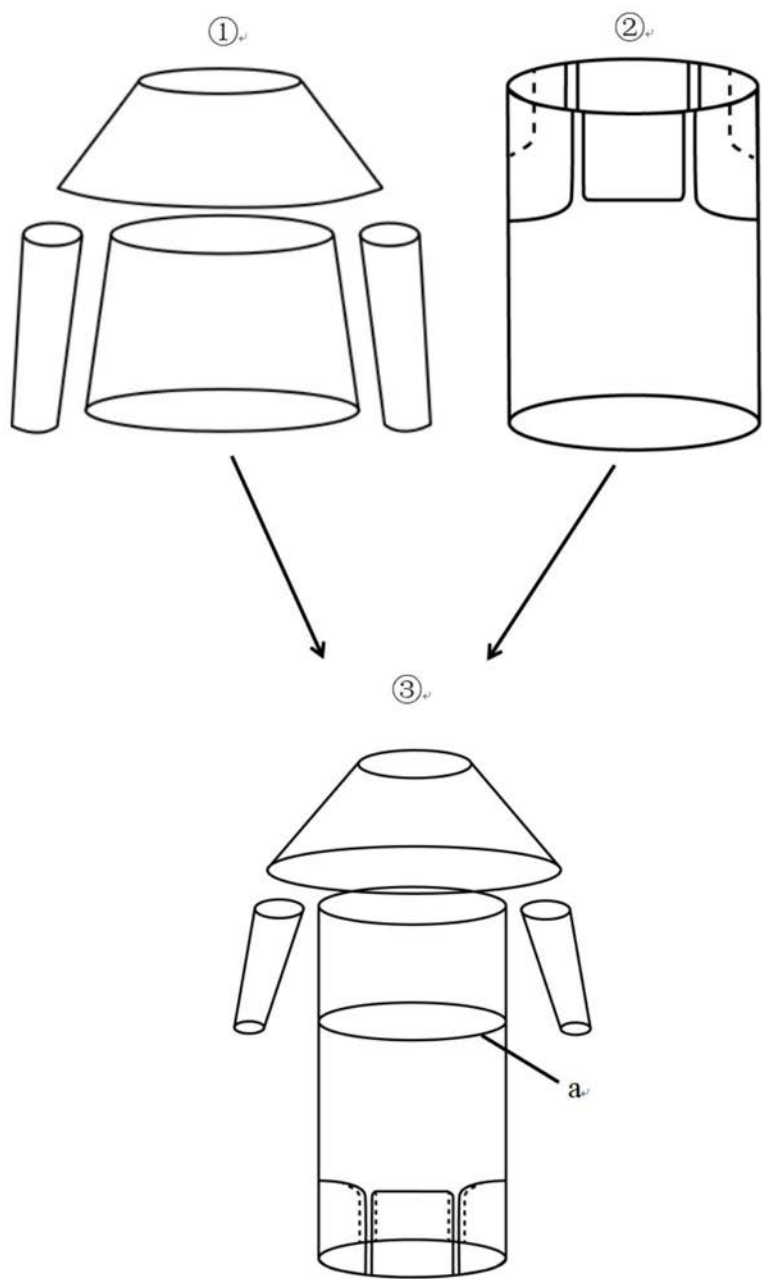


图8

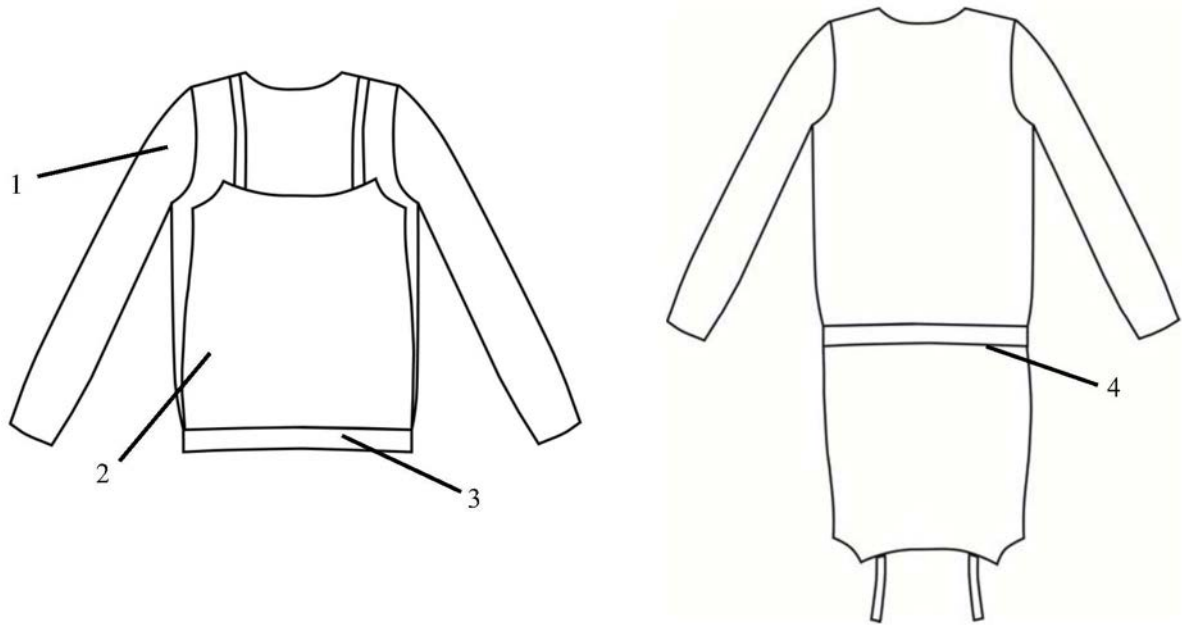


图9

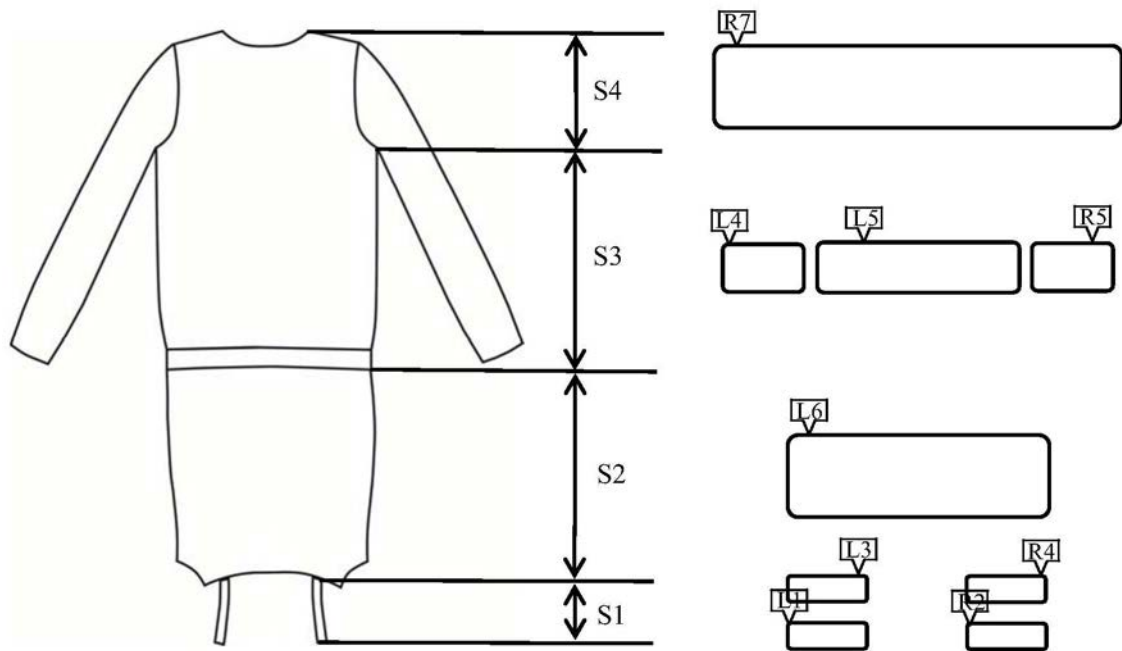


图10